3IK2SS

ಅಧ್ಯಾಯ – 4

ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು

ಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕರಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಯೋಗ.

– ಎಡ್ಮಂಡ್ ಹ್ಯಾಲಿ

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4.1 ಪೀಠಿಕೆ

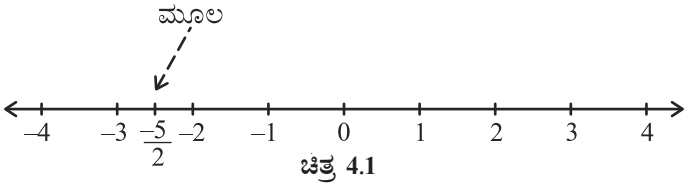
ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವಿರಿ. ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವಿರುವ ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯಬಲ್ಲಿರಾ? $x+1=0, x+\sqrt{2}=0$ ಮತ್ತು $\sqrt{2}y+\sqrt{3}=0$ ಇವುಗಳು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಏಕೈಕ (ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು) ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡಾ ನೀವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಿದೆಯೆ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ ಅದು ಏಕೈಕ (ಅನನ್ಯ)ವೆ? ಪರಿಹಾರವು ಕಾರ್ಟೀಸಿಯನ್ ಸಮತಲದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು? ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲು, 3ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

4.2 ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು:

ಮೊದಲು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ಕಲಿತಿರುವಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

$$2x + 5 = 0$$

ಇದರ ಪರಿಹಾರ, ಅಂದರೆ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲವು $-\frac{5}{2}$. ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಇದನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು.



ಚಿತ್ರ 4.1

ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

(i) ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದು (ಅಥವಾ ಕಳೆಯುವುದು).

(ii) ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಭಾಗಿಸುವುದು.

ಈಗ ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾಗಳ ನಡುವೆ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾದ ಏಕದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ 176 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೊಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅವ್ಯಕ್ತ (ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ) ಪರಿಮಾಣಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು x ಮತ್ತು y ಗಳಿಂದ ಸೂಚಿಸೋಣ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ದಾಂಡಿಗನು(ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್) ಗಳಿಸಿದ ರನ್‌ಗಳು x ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಳಿಸಿದ ರನ್‌ಗಳು y. ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದೆಂದರೆ.

$$x + y = 176,$$

ಇದು ಬೇಕಾದ ಸಮೀಕರಣ.

ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ. ಇಂತಹ ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು x ಮತ್ತು y ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುವುದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಆದರೆ ಇತರೇ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಬಳಸಬಹುದು. ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ :

$1.2s + 3t = 5$, $p + 4q = 7$, $\pi u + 5v = 9$ ಮತ್ತು $3 = \sqrt{2}\,x - 7y$.

ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ $1.2s + 3t - 5 = 0$, $p + 4q - 7 = 0$, $\pi u + 5v - 9 = 0$ ಮತ್ತು $\sqrt{2}x - 7y - 3 = 0$ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ a, b ಮತ್ತು c ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರುವ, a ಮತ್ತು b ಈ ಎರಡೂ ಸೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲದಿರುವ $ax + by + c = 0$ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದಾದ, ಯಾವುದೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಂತಹ ಅನೇಕಾನೇಕ ಸಮೀಕಣಗಳನ್ನು ಚಿಂತಿಸಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 1 : ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು $ax + by + c = 0$ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ a, b ಮತ್ತು c ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(i) $2x + 3y = 4.37$ (ii) $x - 4 = \sqrt{3}y$

(iii) $4 = 5x - 3y$ (iv) $2x = y$.

ಪರಿಹಾರ : (i) $2x + 3y = 4.37$ ನ್ನು $2x + 3y - 4.37 = 0$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ $a = 2$, $b = 3$ ಮತ್ತು $c = -4.37$

(ii) $x - 4 = \sqrt{3}y$ ಎಂಬ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು $x - \sqrt{3}y - 4 = 0$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ $a = 1$, $b = -\sqrt{3}$ ಮತ್ತು $c = -4$.

(iii) $4 = 5x - 3y$ ಎಂಬ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು $5x - 3y - 4 = 0$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ $a = 5, b = -3$, $c = -4$. ಇದನ್ನು $-5x + 3y + 4 = 0$ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಬರೆಯಬಹುದೆಂದು ನೀವು ಒಪ್ಪುವಿರಾ? ಆಗ $a = -5, b = 3$ ಮತ್ತು $c = 4$.

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

(iv) $2x = y$ ಎಂಬ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು $2x - y + 0 = 0$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ $a = 2, b = -1$ ಮತ್ತು $c = 0$

$ax + b = 0$ ರೂಪದ ಸಮೀಕರಣಗಳೂ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೂ ಸಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು.

$ax + 0.y + b = 0$

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $4 - 3x = 0$ ಯನ್ನು $-3x + 0.y + 4 = 0$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(i) $x = -5$ (ii) $y = 2$

(iii) $2x = 3$ (iv) $5y = 2$

ಪರಿಹಾರ (i) $x = -5$ ನ್ನು $1.x + 0.y = -5$ ಅಥವಾ $1.x + 0.y + 5 = 0$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.

(ii) $y = 2$ ನ್ನು $0.x + 1.y = 2$ ಅಥವಾ $0.x + 1.y - 2 = 0$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.

(iii) $2x = 3$ ನ್ನು $2x + 0.y - 3 = 0$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.

(iv) $5y = 2$ ನ್ನು $0.x + 5y - 2 = 0$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.

ಅಭ್ಯಾಸ 4.1

1. ಒಂದು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆಯು ಒಂದು ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆಯ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

   (ಒಂದು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹ x ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹ y ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ)

2. ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು $ax + by + c = 0$ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ a, b ಮತ್ತು c ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

   (i) $2x + 3y = 9.3\overline{5}$ (ii) $x - \frac{y}{5} - 10 = 0$ (iii) $-2x + 3y = 6$

   (iv) $x = 3y$ (v) $2x = -5y$ (vi) $3x + 2 = 0$

   (vii) $y - 2 = 0$ (viii) $5 = 2x$

4.3 ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರ

ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅನನ್ಯ ಪರಿಹಾರವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಿ? ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಒಂದು ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬೆಲೆಗಳು. ಈ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ x ಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ, y ಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. $2x + 3y = 12$ ಎಂಬ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ $x = 3, y = 2$ ಎಂಬುದು ಪರಿಹಾರ. ನೀಡಿದ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ $x = 3, y = 2$ ಎಂದು ಆದೇಶಿದಾಗ ನೀವು ಕಾಣುವುದೆಂದರೆ,

$$2x + 3y = (2 \times 3) + (3 \times 2) = 12$$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು, ಮೊದಲು x ನ ಬೆಲೆ, ಬಳಿಕ y ಯ ಬೆಲೆ ಇರುವಂತೆ, ಅಣಿತಯುಗ್ಮ (3, 2) ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ (0, 4) ಕೂಡಾ ಮೇಲಿನ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ $2x + 3y = 12$ ಕ್ಕೆ (1,4) ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, $x = 1, y = 4$ ಎಂದು ಆದೇಶಿದಾಗ $2x + 3y = 14$ ಸಿಗುತ್ತದೆ, 12 ಅಲ್ಲ. (0, 4) ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ (4, 0) ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

$2x + 3y = 12$ ರ ಕನಿಷ್ಟ ಎರಡು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ (3, 2) ಮತ್ತು (0, 4). ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? (6, 0) ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಹಾರವೆಂದು ನೀವು ಒಪ್ಪುವಿರಾ? ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ಮುಂದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕಾನೇಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. $2x + 3y = 12$ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ x ಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ($x = 2$ ಎಂದಿರಲಿ), ಈಗ ಸಮೀಕರಣವು $4 + 3y = 12$ ಎಂಬ ರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರದ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ, ನಿಮಗೆ $y = \frac{8}{3}$ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ $2x + 3y = 12$ ಸಮೀಕರಣದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಹಾರ $\left(2, \frac{8}{3}\right)$. ಇದೇ ರೀತಿ, $x = -5$ ಎಂದು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಮೀಕರಣವು $-10 + 3y = 12$ ಎಂದಾಗುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ. ಇದರಿಂದ $y = \frac{22}{3}$ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ $\left(-5, \frac{22}{3}\right)$ ಎಂಬುದು $2x + 3y = 12$ ಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ವಿವಿಧ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ **ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ.**

ಉದಾಹರಣೆ 3 : $x + 2y = 6$ ಎಂಬ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ 4 ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ, $x = 2, y = 2$ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ. ಯಾಕೆಂದರೆ, $x = 2, y = 2$ ಆದಾಗ, $x + 2y = 2 + 4 = 6$.

ಈಗ, $x = 0$ ಎಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. x ನ ಈ ಬೆಲೆಗೆ ಸಮೀಕರಣವು $2y = 6$ ಎಂದು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಿರುವ ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ $y = 3$. ಆದ್ದರಿಂದ, $x = 0, y = 3$ ಎಂಬುದು ಕೂಡಾ $x + 2y = 6$ ರ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, $y = 0$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವು $x = 6$ ಎಂದು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ $x = 6, y = 0$ ಎಂಬುದು ಕೂಡಾ $x + 2y = 6$ ರ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ $y = 1$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವು ಈಗ $x + 2 = 6$ ಎಂದು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು $x = 4$ ಎಂಬುದು ಇದರ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ (4, 1) ಕೂಡಾ ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ, ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕಿರುವ ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ 4 ಪರಿಹಾರಗಳೆಂದರೆ,

(2, 2), (0, 3), (6, 0) ಮತ್ತು (4, 1)

ಗಮನಿಸಿ: ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, $x = 0$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅನುರೂಪವಾದ y ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಾವು $y = 0$ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿ ಅನುರೂಪವಾದ x ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 4 : ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೂ ಎರಡೆರಡು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $4x + 3y = 12$ (ii) $2x + 5y = 0$ (iii) $3y + 4 = 0$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪರಿಹಾರ :

(i) $x = 0$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, $3y = 12$ ಎಂದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, $y = 4$. ಹೀಗೆ ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ $(0, 4)$. ಇದೇ ರೀತಿ, $y = 0$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, $x = 3$ ಎಂದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ $(3, 0)$ ಕೂಡಾ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ.

(ii) $x = 0$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, $5y = 0$ ಎಂದು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ $y = 0$. ಹೀಗೆ, $(0, 0)$ ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ. ಈಗ ನೀವು $y = 0$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಮೊದಲೇ ದೊರೆತ $(0, 0)$ ಎಂಬ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಪುನಃ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲು $x = 1$ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಅನುರೂಪವಾದ y ಯ ಬೆಲೆ $-\frac{2}{5}$ ಎಂದು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ $\left(1, -\frac{2}{5}\right)$ ಎಂಬುದು $2x + 5y = 0$ ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಹಾರ.

(iii) $3y + 4 = 0$ ಎಂಬ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು $0 . x + 3y + 4 = 0$ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡರೆ, x ನ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಗೂ $y = -\frac{4}{3}$ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವಿರಿ. ಹೀಗೆ, 2 ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೊಡಬಹುದು $\left(0, -\frac{4}{3}\right)$ ಮತ್ತು $\left(1, -\frac{4}{3}\right)$

ಅಭ್ಯಾಸ 4.2

1. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾದುದು ಮತ್ತು ಏಕೆ?

   $y = 3x + 5$ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ

   (i) ಒಂದು ಅನನ್ಯ (ಏಕೈಕ) ಪರಿಹಾರವಿದೆ. (ii) ಕೇವಲ ಎರಡು ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ.

   (iii) ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ.

2. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

   (i) $2x + y = 7$ (ii) $\pi x + y = 9$ (iii) $x = 4y$

3. $x - 2y = 4$ ಎಂಬ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ.

   (i) $(0, 2)$ (ii) $(2, 0)$ (iii) $(4, 0)$ (iv) $\left(\sqrt{2}, 4\sqrt{2}\right)$ (v) $(1, 1)$

4. $2x + 3y = k$ ಎಂಬ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ $x = 2, y = 1$ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಾದರೆ k ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

4.4 ಸಾರಾಂಶ

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರುವಿರಿ.

1. a, b ಮತ್ತು c ಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು a ಹಾಗೂ b ಎರಡೂ ಸೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲದಿರುವಂತೆ, $ax + by + c = 0$ ರೂಪದ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

2. ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವು ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
3. ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಂದುವೂ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಹಾರವು, ಅದರ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣದ ನಕ್ಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED